



UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

Faculdade de Computação e Informática

Tecnologia em Banco de Dados

**ANÁLISE DOS CURSOS DE TECNOLOGIA DA UNIVERSIDADE PAULISTA (UNIP):
PRESENCIAL X EAD**

Empresa analisada: Universidade Paulista – UNIP

Grupo 6

Barbara Angélica Viana Moreira – RA: 10754628 – barbara.29avm@gmail.com

Felipe Oliveira Rodrigues – RA: 10781797 – felipeorodrigues3@gmail.com

Rusivel Samuel Vieira de Farias – RA: 10776024 – rusivelf@gmail.com

Thiago Costa Ribeiro Moura Martins – RA: 10773524 – thcosta.dados@outlook.com

Repositório do projeto (GitHub):

<https://github.com/rusivelf/Dados--mackenzie>

São Paulo

2026

Sumário

Lista de Figuras 3

Lista de Tabelas 3

Introdução 4

1. Detalhamento da Empresa 5

2. Contexto do Estudo 5

2.1 Contextualização 5

2.2 Problema de Pesquisa 6

2.3 Premissas do Projeto 6

2.4 Objetivo Geral 6

2.5 Objetivos Específicos 6

2.6 Metas 7

2.7 Pensamento Computacional em Contextos Organizacionais 7

3. Apresentação dos Dados 7

3.1 Referências de Aquisição do Dataset 7

3.2 Descrição do Dataset 8

3.3 Principais Variáveis Seleccionadas (Metadados) 8

3.4 Resultado da Filtragem: UNIP + Computação e TIC 9

4. Cronograma de Atividades 9

Lista de Figuras

Nesta etapa do projeto ainda não há figuras geradas a partir da análise dos dados. As visualizações (gráficos, mapas e demais figuras) serão produzidas a partir da Etapa 2 – Análise Exploratória de Dados, e esta lista será atualizada a cada nova entrega.

Lista de Tabelas

- Tabela 1 – Principais variáveis selecionadas do dataset
- Tabela 2 – Indicadores de oferta e de estudantes por modalidade (UNIP, Computação e TIC)
- Tabela 3 – Cronograma de atividades da Etapa 1

Introdução

Este documento corresponde à entrega da Etapa 1 do Projeto I, componente curricular do curso de Tecnologia em Banco de Dados da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O trabalho é desenvolvido em grupo, ao longo de quatro etapas de 30 dias cada, e tem como proposta a realização de um estudo prático sobre dados de uma empresa real, contemplando a análise exploratória dos dados selecionados e a elaboração de uma proposta analítica a ser aplicada a esses dados.

Para esta primeira etapa, o grupo definiu a Universidade Paulista (UNIP) como organização a ser estudada, com foco na comparação entre as modalidades presencial e a distância (EAD) dos cursos de graduação da área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Esta entrega apresenta a definição da organização escolhida e sua área de atuação, o contexto e o problema de pesquisa do estudo, a apresentação dos dados e metadados já filtrados para a UNIP na área de Computação e TIC, o cronograma de atividades da etapa e o link para o repositório do projeto no GitHub.

O documento está organizado em quatro capítulos: o Capítulo 1 apresenta a empresa analisada; o Capítulo 2 descreve o contexto do estudo, incluindo premissas, objetivos, metas e a aplicação do pensamento computacional ao problema; o Capítulo 3 apresenta os dados que serão utilizados e seus metadados; e o Capítulo 4 traz o cronograma de atividades da Etapa 1, com os respectivos responsáveis, períodos e marcos (milestones).

1. Detalhamento da Empresa

A Universidade Paulista (UNIP) é uma instituição privada de ensino superior, mantida pela Assupero Ensino Superior Ltda., com sede na cidade de São Paulo. A instituição iniciou suas atividades em 1988 e atua na área da educação superior, oferecendo cursos de graduação, pós-graduação, além de desenvolver atividades de pesquisa e extensão em diferentes áreas do conhecimento.

Segundo informações institucionais divulgadas pela própria universidade, a UNIP possui mais de 300 mil alunos matriculados em cursos de graduação tradicional e tecnológica, considerando as modalidades presencial e a distância. A instituição conta ainda com 90 cursos de graduação tradicional e tecnológica, oferecidos entre as duas modalidades.

Em relação à sua estrutura e abrangência geográfica, a UNIP possui 28 campi presenciais, sendo 11 localizados na cidade de São Paulo, 14 distribuídos pelo interior e litoral do estado de São Paulo e três localizados em outros estados, nas cidades de Brasília, Goiânia e Manaus. Na modalidade de Educação a Distância (EAD), a instituição possui 830 polos, distribuídos por diferentes regiões do Brasil.

A área de atuação da UNIP, portanto, é a educação superior privada, com forte presença tanto na modalidade presencial quanto na modalidade EAD. Essa dupla presença e sua ampla distribuição geográfica tornam a instituição adequada ao estudo proposto neste projeto, que direciona a análise especificamente aos cursos de graduação da área de Tecnologia, comparando a oferta e a abrangência desses cursos nas duas modalidades de ensino.

2. Contexto do Estudo

2.1 Contextualização

A crescente presença da tecnologia no mercado de trabalho tem aumentado a importância da formação de profissionais capacitados para atuar em áreas relacionadas à Tecnologia da Informação. Nesse contexto, as instituições de ensino superior oferecem diferentes possibilidades de formação, tanto por meio de cursos presenciais quanto pela modalidade de Educação a Distância (EAD).

Esse movimento é observado também nos dados mais recentes do Inep: entre 2023 e 2024, as matrículas em cursos de graduação presencial caíram, enquanto as matrículas em cursos a distância cresceram no mesmo período. Na série histórica de 2014 a 2024, as matrículas a distância aumentaram de forma expressiva, ao passo que a modalidade presencial registrou queda no total de matrículas. Esse cenário nacional reforça a relevância de comparar as duas modalidades também no recorte específico da UNIP, proposto neste estudo.

Considerando esse cenário, o presente estudo tem como foco os cursos de graduação da área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) oferecidos pela Universidade Paulista (UNIP), buscando comparar as modalidades presencial e EAD quanto à oferta, à distribuição geográfica e à distribuição dos estudantes. Para isso, serão utilizados os Microdados do Censo da Educação Superior 2024, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A base permite analisar informações relacionadas aos cursos, modalidade de ensino, localização geográfica, vagas, inscritos, ingressantes, matrículas e concluintes.

O estudo está relacionado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS 4) – Educação de Qualidade, que busca assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, além de promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. A análise pretende contribuir para a compreensão de como os cursos da área de Computação e TIC da UNIP estão distribuídos entre as modalidades presencial e EAD, considerando a abrangência geográfica da oferta e a distribuição dos estudantes entre as duas modalidades.

2.2 Problema de Pesquisa

A partir do contexto apresentado, o problema que orienta este projeto pode ser resumido na seguinte pergunta: como se comportam, em termos de oferta, distribuição geográfica e indicadores de estudantes (vagas, inscritos, ingressantes, matrículas e concluintes), os cursos de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) da UNIP quando comparadas as modalidades presencial e EAD? A resposta a essa pergunta é o fio condutor das etapas seguintes do projeto, sendo detalhada nos objetivos apresentados a seguir.

2.3 Premissas do Projeto

O projeto parte da premissa de que as modalidades presencial e EAD podem apresentar diferenças quanto à oferta, à distribuição geográfica e à distribuição dos estudantes nos cursos da área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Para realizar a comparação, serão considerados os cursos da Universidade Paulista (UNIP) classificados nessa área nos Microdados do Censo da Educação Superior 2024. A análise será realizada considerando as informações disponíveis no dataset e suas respectivas limitações.

2.4 Objetivo Geral

Analisar e comparar os cursos de graduação da área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) da Universidade Paulista (UNIP) nas modalidades presencial e EAD, considerando sua oferta, distribuição geográfica e distribuição dos estudantes, a partir dos Microdados do Censo da Educação Superior 2024.

2.5 Objetivos Específicos

- Identificar os cursos da área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) oferecidos pela UNIP no Censo da Educação Superior 2024;
- Comparar a oferta desses cursos entre as modalidades presencial e EAD;
- Analisar a distribuição geográfica dos cursos e dos estudantes, considerando municípios, estados e regiões;
- Comparar indicadores como vagas, inscritos, ingressantes, matrículas e concluintes entre os cursos e as modalidades de ensino;
- Identificar diferenças e padrões entre as modalidades presencial e EAD a partir dos indicadores analisados.

2.6 Metas

Como metas do projeto, pretende-se realizar o tratamento e a organização dos dados selecionados, estabelecer o recorte dos cursos pertencentes à área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), construir indicadores comparativos entre as modalidades presencial e EAD e elaborar visualizações que permitam comunicar de maneira clara os principais resultados encontrados.

2.7 Pensamento Computacional em Contextos Organizacionais

O pensamento computacional será aplicado ao projeto como uma forma estruturada de compreender e analisar o problema proposto. A partir dos Microdados do Censo da Educação Superior 2024 disponibilizados pelo Inep, serão utilizados quatro conceitos principais:

Decomposição: divisão do problema em etapas menores, como a identificação dos cursos da área de Computação e TIC, a separação entre as modalidades presencial e EAD, a análise da distribuição geográfica e a comparação dos indicadores relacionados aos estudantes.

Reconhecimento de padrões: identificação de semelhanças, diferenças e possíveis tendências nos dados, principalmente na comparação entre as modalidades presencial e EAD.

Abstração: seleção das informações do dataset que são relevantes para os objetivos do estudo, desconsiderando dados que não contribuam para a análise proposta.

Algoritmos e procedimentos: definição de uma sequência organizada de etapas para filtragem, tratamento, comparação, análise e apresentação dos dados.

3. Apresentação dos Dados

3.1 Referências de Aquisição do Dataset

Os dados utilizados neste projeto serão obtidos a partir dos Microdados do Censo da Educação Superior 2024, disponibilizados publicamente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), no Portal de Dados Abertos do Inep. O Censo da Educação Superior reúne informações sobre as instituições de ensino superior brasileiras, seus cursos e estudantes, referentes ao ano-base 2024.

Para o desenvolvimento do estudo, foi utilizado principalmente o arquivo MICRODADOS_CADASTRO_CURSOS_2024 (formato CSV, delimitado por ponto e vírgula), a partir do qual foi realizado um recorte dos dados referentes à Universidade Paulista (UNIP) — pelo código da instituição, CO_IES = 322 — e aos cursos pertencentes à área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), conforme a classificação CINE Brasil (campo CO_CINE_AREA_GERAL).

Os dados correspondem ao ano de referência de 2024 e são disponibilizados pelo Inep como dados abertos para consulta e análise. Como limitação, os resultados representam o cenário registrado no período de referência do Censo e estão sujeitos à estrutura, às classificações e às informações disponíveis na base original.

3.2 Descrição do Dataset

O dataset contém informações relacionadas aos cursos de graduação das Instituições de Educação Superior brasileiras. Para este projeto, a base foi filtrada para considerar exclusivamente os registros da Universidade Paulista (UNIP) classificados na área de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC).

Entre as informações selecionadas para a análise estão a identificação e classificação dos cursos, modalidade de ensino (presencial ou EAD), localização geográfica, região, unidade federativa e município, além de indicadores relacionados à oferta e aos estudantes, como quantidade de vagas, inscritos, ingressantes, matrículas e concluintes.

A proposta do dataset no projeto é permitir a comparação entre as modalidades presencial e EAD, identificando diferenças e padrões relacionados à oferta dos cursos, à distribuição geográfica e à distribuição dos estudantes. Dessa forma, os dados permitirão analisar como os cursos da área de Computação e TIC da UNIP estão distribuídos territorialmente e como os principais indicadores educacionais se comportam entre as duas modalidades.

3.3 Principais Variáveis Selecionadas (Metadados)

Para o desenvolvimento das próximas etapas, foram pré-selecionadas 18 variáveis do dataset original, relacionadas à identificação dos cursos, à modalidade de ensino, à localização geográfica e aos indicadores de oferta e de estudantes. O Quadro a seguir apresenta essas variáveis e o que cada uma representa.

Variável	O que representa
NU_ANO_CENSO	Ano de referência do Censo
CO_IES	Código da Instituição de Ensino Superior
CO_CURSO	Código de identificação do curso
NO_CURSO	Nome do curso
CO_CINE_AREA_GERAL	Código da área geral do curso segundo a CINE Brasil
NO_CINE_AREA_GERAL	Nome da área geral segundo a CINE Brasil
NO_CINE_ROTULO	Classificação do curso segundo a CINE Brasil
TP_GRAU_ACADEMICO	Grau acadêmico do curso
TP_MODALIDADE_ENSINO	Modalidade de ensino do curso
TP_DIMENSAO	Dimensão geográfica do registro
NO_REGIAO	Região geográfica
SG_UF	Unidade Federativa
NO_MUNICIPIO	Município
QT_VG_TOTAL	Quantidade total de vagas
QT_INSCRITO_TOTAL	Quantidade de inscritos

QT_ING	Quantidade de ingressantes
QT_MAT	Quantidade de matrículas
QT_CONC	Quantidade de concluintes

Tabela 1 – Principais variáveis selecionadas do dataset

3.4 Resultado da Filtragem: UNIP + Computação e TIC

A base bruta do Censo da Educação Superior 2024 contém 720.349 registros de cursos de todas as Instituições de Educação Superior do Brasil, distribuídos em 223 colunas. Após aplicar o filtro pelo código da instituição (CO_IES = 322, Universidade Paulista) e pela área geral CINE (CO_CINE_AREA_GERAL = Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC), o recorte resultou em 1.651 registros, cada um representando a oferta de um curso em um município (na sede ou em um polo EAD), mantendo as 223 colunas originais — das quais 18 foram selecionadas para a análise (Tabela 1).

Esses 1.651 registros correspondem a 7 cursos distintos oferecidos pela UNIP na área de Computação e TIC: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Gestão da Tecnologia da Informação, Jogos Digitais, Redes de Computadores, Segurança da Informação e Sistemas de Informação. A oferta está presente em 491 municípios distintos, abrangendo as 27 unidades federativas do país (26 estados e o Distrito Federal).

Quanto à modalidade de ensino, 76 registros (4,6% do total) correspondem à modalidade presencial e 1.575 registros (95,4%) à modalidade EAD, refletindo a estrutura da UNIP: poucos campi físicos oferecendo cursos de TIC frente a milhares de polos EAD espalhados pelo país. A tabela a seguir compara os principais indicadores entre as duas modalidades.

Indicador	Presencial	EAD
Registros (linhas) na base	76	1.575
Vagas ofertadas	14.972	341.040
Inscritos	20.838	16.937
Ingressantes	9.054	8.608
Matrículas	13.121	9.514
Concluintes	2.257	1.724

Tabela 2 – Indicadores de oferta e de estudantes por modalidade (UNIP, cursos de Computação e TIC, Censo 2024)

Um padrão chama atenção nesse primeiro recorte: apesar de a modalidade EAD concentrar a grande maioria dos registros e das vagas ofertadas (341.040 vagas, contra 14.972 na modalidade presencial), o número de matrículas (9.514) e de concluintes (1.724) em EAD é menor do que na modalidade presencial (13.121 matrículas e 2.257 concluintes). Essa diferença entre a oferta de vagas e o efetivo aproveitamento na modalidade EAD é um dos pontos a ser aprofundado na Análise Exploratória de Dados (Etapa 2).

A base filtrada já está disponível no repositório do projeto, na pasta data/: a versão completa, com as 223 colunas originais (unip_tic_completo.csv), e a versão compacta, apenas com as 18 variáveis selecionadas (unip_tic_variaveis_selecionadas.csv).

4. Cronograma de Atividades

O cronograma abaixo apresenta as atividades realizadas ao longo da Etapa 1 (30 dias), com os respectivos responsáveis, período estimado de execução e o marco (milestone) alcançado em cada bloco de atividades, encerrando-se com a entrega desta etapa em 14/09/2026.

Atividade	Responsável(is)	Período	Marco (Milestone)
Definição de grupos e distribuição de responsabilidades	Todos	16/08 a 22/08/2026	Grupo formalizado
Pesquisa sobre a empresa, ODS e definição do tema	Barbara e Felipe	23/08 a 29/08/2026	Organização e tema definidos
Busca e seleção do dataset (Microdados do Censo 2024)	Rusivel e Thiago	30/08 a 05/09/2026	Fonte de dados identificada
Definição de premissas, objetivo geral, objetivos específicos e metas	Todos	06/09 a 09/09/2026	Objetivos e metas aprovados pelo grupo
Aplicação do pensamento computacional ao problema e criação do repositório no GitHub	Felipe e Rusivel	10/09 a 12/09/2026	Repositório criado e abordagem definida
Elaboração, revisão e formatação do documento da Etapa 1	Todos	13/09 a 14/09/2026	Entrega da Etapa 1 (14/09/2026)

Tabela 3 – Cronograma de atividades da Etapa 1

Observação: as datas de início (16/08/2026) foram estimadas com base no prazo de entrega informado pelo grupo (14/09/2026) e na janela de 30 dias definida para a Etapa 1 no componente curricular; caso o grupo tenha registros de datas diferentes, o cronograma pode ser ajustado antes do envio.